I. Hu — 11 pont

Olvassa el Fekete István írását, majd válaszoljon a kérdésekre! A regényrészlet főszereplője, Hu, egy bagoly, éppen egy fiatal patkányt zsákmányolt.

"Hu megelégedett volt, de nem tudta, hogy kellemes érzése a gyomrából indult el. Szervezetének gépezete most szedte részeire a patkányhúst, tökéletes biológiai és kémiai hozzáértéssel, megfelelő anyagokat küldve a vérbe, az izmokba, a csontokba, szemekbe – mindenüvé, s eltávolítva a kiégett salakot, amely fehérre festette a zsindelyeket. Egyszóval: Hu – emésztett. Emésztett, de nem mindent. A szőr és a csontok egy része kis gombócok alakjában állt össze a bagoly begyében, és ezeket Hu kiöklendezte, ahol éppen volt, nagy örömére a tudományos madarászoknak, akik ezekből a köpetekből állították össze Hu étlapját."

Fekete István: Lutra (részlet)

1. „Szervezetének gépezete most szedte részeire a patkányhúst”: írja le, mely egységekre (monomerekre) bomlottak a bagoly gyomrában és bélcsatornája más részeiben a patkány szervezetének alábbi anyagai! (3 pont)

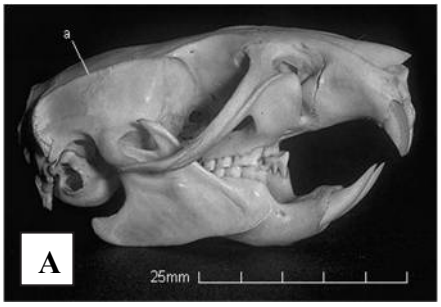
   fehérjék: ..... glikogén: .....

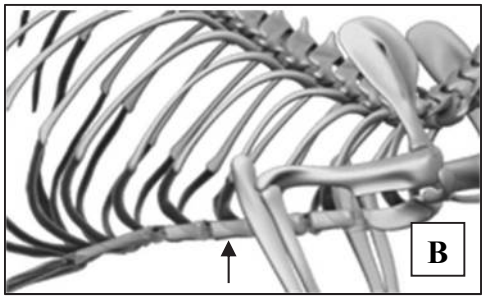
   zsírok: ..... és .....

A bagolyköpetek csonttöredékeiből valóban azonosítható a bagoly táplálékösszetétele. Tételezzük fel, hogy a bagoly a rágcsáló patkány mellett egy kisméretű ragadozót, menyétet, és egy kis énekesmadarat, erdei pintyet is elfogyasztott. A csontmaradványok a koponyák és a mellkas töredékei, melyeket a mellékelt képeken ép formában mutatunk be. Figyelembe véve, hogy a szemfogak többnyire a ragadozó életmód jelei, azonosítsa a patkány koponyáját és a pinty mellcsontját az ábrák megfelelő betűjeleinek beírásával, és indokolja is választását a képen látható jellemzővel! (A képek nem méretarányosak. A nyilak a mellcsontra mutatnak.) (2 pont)

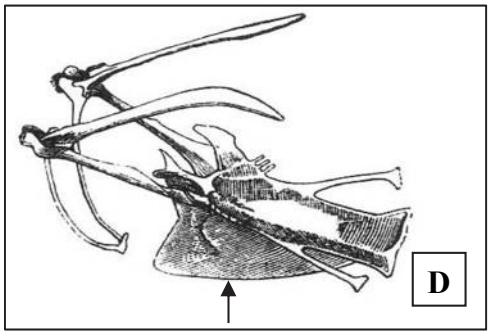
2. patkánykoponya: ....., mert .....

3. a pinty mellcsontja: ....., mert .....









4. Bár a csontokat kiöklendezi a bagoly, a táplálékból mégis elég kalciumhoz jut. Nevezze meg a kalcium-ionok két fontos szerepét a bagoly szervezetében! (A madarak szervezete ebből a szempontból az emberéhez hasonló.) (2 pont)

.....

.....

5. „Eltávolítva a kiégett salakot, ... egyszóval: Hu – emésztett.” A szöveg itt félreérthető, mert azt sugallja, mintha az emésztés során egyfajta égés, oxidáció zajlana. Valójában milyen típusú reakció az emésztés fő folyamata?

A) Redukció.
B) Kondenzáció.
C) Rekombináció.
D) Hidrolízis.
E) Sötét reakció.

6. A bagoly szervezetének mely részében zajlanak a biológiai oxidáció lépései? A megfelelő válaszok betűjeleit írja a négyzetekbe! (2 pont)

A) A tüdő levegőkapillárisaiban.
B) A sejtek mitokondriumaiban.
C) A sejtek emésztő űröcskéiben.
D) A vörös vértestek hemoglobinjában.
E) A sejtek riboszómáinak felszínén.
F) A sejtek plazmaállományában.

7. Hu „kellemes érzése a gyomrából indult el”. A kellemes érzéseket keltő információt - akárcsak az emberben - a vegetatív idegrendszer gyomorfalból kiinduló paraszimpatikus rostjai keltik. Hová vezetnek ezek az idegrostok?

A) Az agykéregbe.
B) Az agytörzsbe.
C) A gerincvelő háti szakaszába.
D) A gerincvelő ágyéki szakaszába.
E) A kisagyba.

1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	összesen